

FoGO: Monitoramento de focos de incêndio em Goiás com apoio da ciência cidadã

Izadora Bernardi, Pedro Lucas Siqueira da Paixão e Douglas Cedrim

Bacharelado em ciência da computação, IF Goiano - Campus Rio Verde

Introdução

Tendo em vista as previsões de impactos do El niño para o período de novembro de 2026 a fevereiro de 2027, tais como calor extremo para o norte e enchentes para o sul do país, torna-se relevante a pesquisa e o desenvolvimento de soluções tecnológicas que visam a redução dos principais efeitos colaterais do evento climático.

As previsões para região centro-oeste giram em torno de altas temperaturas e períodos de seca prolongada, fatores que somados resultam em um risco maior de incêndios. Pensando nisso, esse artigo propõe um software de mapeamento de focos de incêndio no estado de Goiás, com a participação da população no registro das ocorrências.

Trabalhos relacionados

O artigo Teguh et al. [2021] é o trabalho científico mais relacionado com o projeto, pois inclui o uso de GNSS e GPS para registro da localização geográfica, utilização de metadados EXIF para registro da data e horário da foto capturada pelo cidadão, uma etapa de validação dos dados por um administrador, visualização no mapa usando Google Maps API e notificação dos bombeiros, além de funcionar offline. Nosso artigo deve basear a arquitetura em grande parte nesse trabalho, com algumas diferenças pontuais.

O Maillard et al. [2024] se relaciona com o trabalho na parte de ciência cidadã, na qual centenas de voluntários coletaram registros de incêndios, desmatamento, água e biodiversidade. Um ponto muito relevante desse artigo é a etapa de verificação de falsos positivos, algo que deve ser prioridade no nosso trabalho, pois um registro falso positivo pode deslocar os bombeiros para uma região sem necessidade.

Por fim, a classificação e imagens do projeto MapBiomass MapBiomass [2024] serviram de base para a identificação e categorização das principais vegetações da região.

Metodologia

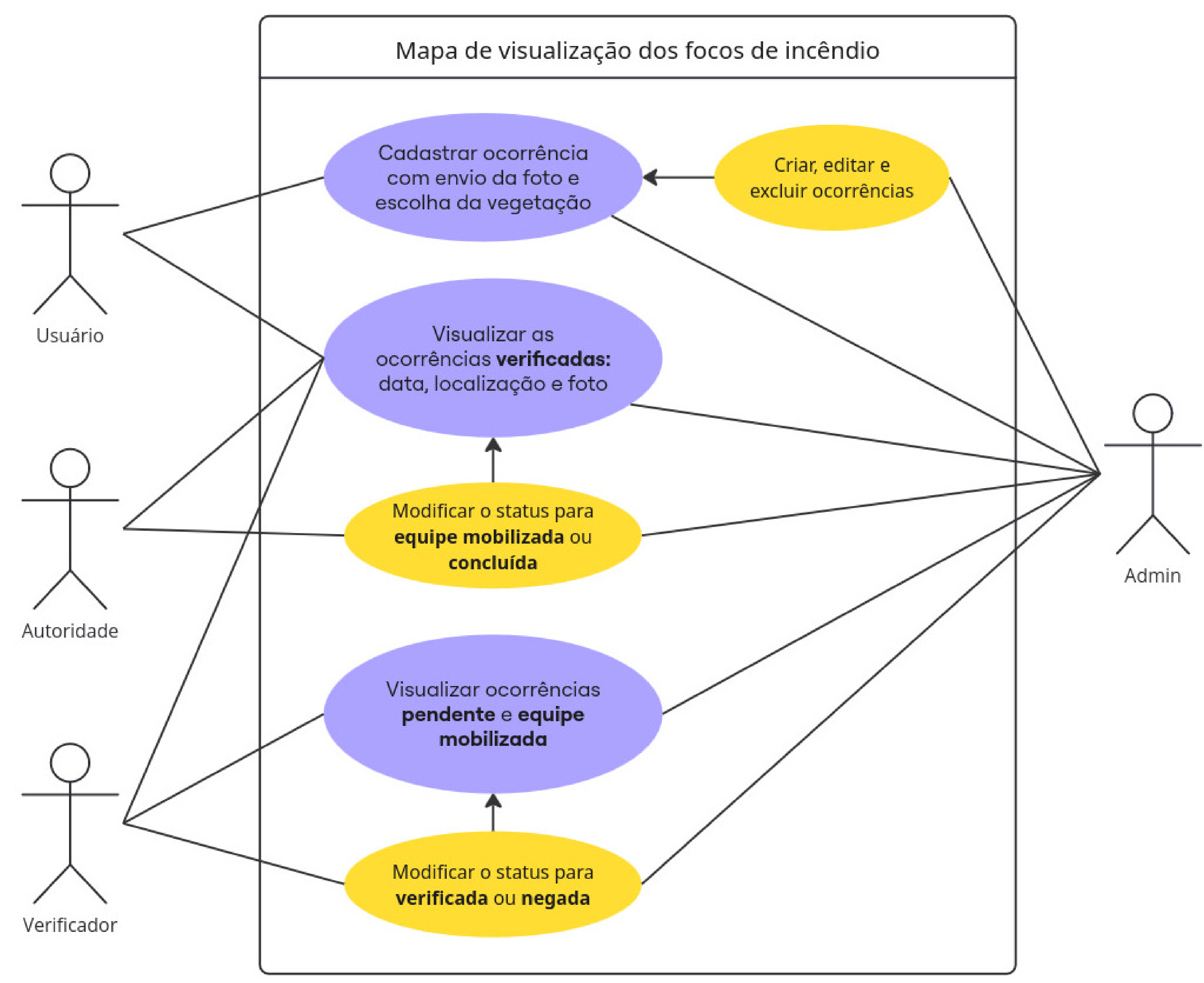


Figure 1. Diagrama de casos de uso.

Referências

Maillard, O., Michme, G., Azurduy, H., and Vides-Almonacid, R. (2024). Citizen science for environmental monitoring in the eastern region of bolivia. *Sustainability*, 16(6):2333.

MapBiomass (2024). Mapeamento da cobertura e uso da terra no bioma cerrado: Metodologia e tipologias vegetacionais. Technical report, Rede MapBiomass / Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG/UFG), Goiânia, GO. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/>. Acesso em: 2026.

Teguh, R. et al. (2021). Android mobile application for wildfire reporting and monitoring. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 10(6):3412–3421.